BC3 – Chapitre 12 : tout ce qu'il faut savoir

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques – fiche complète (à jour au 4 novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 12 : le cadre (prescription, secret) et la démarche d'adaptation en 5 étapes ; traduire une préconisation en fiche technique avec sa rubrique « variantes » ; calculer avec Ciqual ; l'hygiène des préparations adaptées ; évaluer une adaptation ; les textures modifiées (déglutition, IDDSI, tests, boissons épaissies, présentation, enfant) ; le contrôle en sel, en glucides (diabètes, hypoglycémie, IG) et en lipides ; le sans gluten ; les allergies et les intolérances ; l'enrichissement et la dénutrition (critères HAS) ; les DADFMS et les CNO ; les ateliers en lien avec l'ETP ; le fil rouge des Tilleuls ; les approfondissements (manger-main, troubles du goût, restaurant, recette commune, végétarien) ; la L3 ; les trois cas guidés et les attentes du jury. Elle suit l'ordre du cours (12.3.1 à 12.8).

Corrections du fascicule CNED (Activités technologiques d'alimentation, Module 1) à appliquer :

- **Noms des régimes** : « régime diabétique » et « régime hyposodé » → **alimentation contrôlée en glucides** et **alimentation contrôlée en sel** (ou pauvre en sel), **précisées par la prescription**.
- **Sigle** : lire **SFNCM** (Société francophone nutrition clinique et métabolisme), et non « SNFCM » (guide 2025, p. 19).
- **ETP** : depuis le **1er janvier 2021**, les programmes sont **déclarés** à l'ARS (et non plus autorisés) : **décret n° 2020-1832 du 31/12/2020**. Formation d'au moins **40 h** : arrêté du **2/8/2010**, modifié en **2013** puis le **30/12/2020**.
- **Dénutrition** : critères **HAS 2019** (enfant et adulte de moins de 70 ans) et **HAS 2021** (70 ans et plus). Les recommandations **HAS 2007** restent la référence pour l'usage des **CNO**.
- **Repères du CNED gardés** : dans un sujet, le régime est imposé et la dégustation vérifie que la personne peut manger **sans risque** (un plat « sans sel strict » servi salé = **faute grave**) ; plats mixés **au plus 30 min avant le service** ; **manger-main** (bâtonnets, sauce épaisse à part, bouchées gélifiées) ; **pas de glaçage, caramel ni sucre glace** pour un régime contrôlé en glucides.

Autres précisions : liaison froide **0 à + 3 °C** (arrêté du 21/12/2009) ; les exemples (structures, prix, dégustations) sont **fictifs** ; valeurs Ciqual **2025** (consultée en octobre 2026, jour de mise en ligne non précisé).

1. Le cadre et la démarche (12.3.1)

Règle d'or : une alimentation thérapeutique répond à une **prescription médicale** ou à une **préconisation du diététicien** (BC1). L'atelier **adapte** la recette, **sans modifier ni interpréter** la consigne, et signale toute difficulté. On ne « met pas au régime » des personnes qui n'ont rien demandé : **variantes discrètes**, **secret** (ch. 6).

Démarche en 5 étapes : **1. Prescription** (texture IDDSI, sel, glucides, éviction ; goûts) → **2. Cible** (ce qui doit changer : nutriment, ingrédient, texture, portion) → **3. Techniques** : **substituer** (farine de riz), **réduire** (sel, sucre), **enrichir** (poudre de lait), **modifier la texture** (mixer, lier, hacher) → **4. Vérification** (calcul, étiquettes, test de texture, contaminations) → **5. Dégustation et évaluation** (une adaptation **non mangée** n'a aucun intérêt).

Préconisation	En cuisine	Contrôle
Contrôlée en sel, **5-6 g/j**	pas de bouillon cube ni charcuterie ; sel **mesuré, à la fin** ; aromates	sel par portion (Ciqual, étiquettes)
Sans sel ajouté	**aucun sel** en cuisine ni à table	fiche technique et plateau
IDDSI 4 (aliments)	mixé **lisse**, tient sur la cuillère	tests **fourchette et cuillère**, chaque lot
IDDSI 2 (boissons)	légèrement épaissies, produit prescrit	**seringue de 10 mL**
Glucides répartis (≈ 60 g)	portion de féculents calculée, dessert compté	glucides **affichés** par portion
Éviction du gluten	ingrédients naturellement sans gluten ; **poste séparé**	étiquettes gardées ; **ordre** de préparation
Enrichie	lait en poudre, fromage, œuf, crème **sans volume**	énergie et protéines gagnées

Préconisation	En cuisine	Contrôle
Allergie à l'œuf (PAI)	**sans œuf pour tous** ou variante préparée **en premier**	listes d'ingrédients ; **trousse** présente

Confidentialité : sur la fiche technique, « variante sans sel ajouté : 2 portions », **jamais le nom ni la maladie** ; le nom n'apparaît que sur la **liste de service** gardée par l'animateur. Préconisation incomplète ou ancienne → **on demande** au soignant référent, on ne devine pas.

Rubrique « variantes » de la fiche technique : recette commune · **point de prélèvement** (ex. après mixage, avant le sel) · variante sel standard (+ 0,6 g/portion) · enrichie (+ 10 g de lait en poudre + 20 g d'emmental) · texture · allergènes · **identification** (couvercle vert = sans sel, étiquette jaune = enrichie) · **valeurs par portion**. Velouté potiron-lentilles corail (6 portions) : **148 kcal, 8,5 g** de protéines, **0,05 g** de sel ; enrichi **258 kcal, 17,5 g** (protéines × 2).

Calculer avec Ciqual

6 étapes : ingrédient + code + **poids net** → ligne Ciqual **dans le même état** (cru/cuit, égoutté) → apport = **poids × teneur / 100** → additionner, diviser par les portions → « traces », « < », « - » comptés **0 en le signalant** → comparer à un **repère daté**.

Pièges : riz cru au lieu de cuit (× 2,5) · oublier la perte (**brut = net / (1 − perte)**) · arrondir chaque ligne · oublier le sel du pain, fromage, jambon, bouillon · prendre Ciqual pour une valeur exacte (ce sont des **moyennes**). Exercice 12.3 : 150 g de riz cuit avec la ligne « cru » = **116,3 g** de glucides au lieu de **49,8 g** (**+ 133,5 %**) → trop d'insuline → **hypoglycémie**. Velouté : potiron 900 / 0,70 = **1 286 g bruts** ; total **2,92 € → 0,49 €/portion**.

Hygiène et évaluation

Préparations adaptées = plus fragiles (plus de manipulations, publics sensibles). Mixeur **démonté et désinfecté** après chaque usage ; mixer **chaud et servir aussitôt** ou refroidir vite ; **ovoproduits pasteurisés** pour les préparations peu cuites ; refroidissement **63 → < 10 °C en < 2 h** ; stockage **0-3 °C** ; remise **≥ 63 °C à cœur en < 1 h** ; boissons épaissies et **CNO ouverts** : au moment, au froid ; **étiquetage** par variante, **double contrôle** ; **plats témoins**. Exercice 12.4 : mixé à 11 h servi à 12 h 15, mixeur seulement rincé → **deux erreurs**.

Évaluer : une adaptation est réussie **si elle est mangée**. Outils : pesée des restes · observation (quart, moitié) · **fiche de suivi sur 3 jours** · smileys (**biais de politesse**) · questions ouvertes. Mixés **moulés et nappés** : restes **30 %** → **13,8 %**, + **32,5 g** mangés par résident. Exercice 12.5 : note **3,9/5** mais **40 %** de restes → croiser les indicateurs.

Mixer sans diluer (Ciqual 2025, pour 100 g) : bœuf braisé **32,1 g** de protéines ; mixé au **bouillon 20,4 g (− 36 %)** ; au lait entier 21,4 g ; lait + poudre **22,2 g**. Il faudrait **157 g** de mixé au bouillon pour égaler 100 g de viande. **3 gestes** : le moins de liquide possible, liquide **nourrissant**, enrichir. Exercice 12.6 : 120 g/j → + **2,1 g/j = 63 g/mois**. Hachis mixé eau vs lait + poudre : **+ 5,2 g (+ 37 %)**, + 59 kcal. Carottes mixées : eau **22 kcal/100 g** vs lait-beurre **81 kcal** (× 4).

2. Les textures modifiées (12.3.1)

Dysphagie : difficulté à avaler (AVC, maladies neurologiques, grand âge) → **fausses routes**, **pneumopathies d'inhalation**, dénutrition, déshydratation. Le niveau est fixé par l'**équipe soignante** (médecin, **orthophoniste**, diététicien) **après évaluation**.

3 temps de la déglutition : **oral** (volontaire : mastication, bol ; → aliments tendres, humides, sauce) · **pharyngé** (réflexe : l'épiglotte protège ; réflexe retardé → **boissons épaissies**, **pas de textures mixtes**) · **œsophagien** (reflux → **assis** pendant et après). **Textures mixtes dangereuses** : soupe avec morceaux, céréales au lait, fruit juteux. **Signes d'alerte** : toux, raclement, **voix mouillée**, larmoiement, aliments gardés en bouche, repas très long, fièvre ou infections pulmonaires répétées, perte de poids → **signaler**, ne jamais changer la texture soi-même. **Installation** : assis, dos droit, **tête légèrement penchée en avant**, aidant **à hauteur**, attendre chaque bouchée, ne pas faire parler, rester assis **≈ 30 min** ; **hygiène bucco-dentaire**.

IDDSI (2016)	Nom	Usage
0	fluide	boissons
1	très légèrement épais	boissons
2	légèrement épais	boissons
3	modérément épais / **liquidisé**	boissons et aliments
4	très épais / **mixé lisse**	boissons et aliments

IDDSI (2016)	Nom	Usage
5	**haché lubrifié** : morceaux **≤ 4 mm** (enfant 2 mm)	aliments
6	**petits morceaux tendres ≈ 1,5 cm** (enfant 8 mm)	aliments
7	facile à mastiquer / normal	aliments

8 niveaux, 0 à 7 ; boissons **0-4**, aliments **3-7**. Initiative lancée en **2013**, cadre **2016**, tests mis à jour en **2019** (iddsi.org).

Tests : **seringue de 10 mL, 10 s** : reste **< 1 mL = 0** ; **1-4 = 1** ; **4-8 = 2** ; **> 8 = 3** · **égouttement à la fourchette** (3 : coule en gouttes ; 4 : petit tas au-dessus) · **inclinaison de la cuillère** (4 : tient sa forme, glisse en bloc, peu de résidu) · **pression à la fourchette** (5-6 : s'écrase ; 6 : l'ongle du pouce **blanchit**). Tester **chaque lot**, **à la température de service**, **noter** (traçabilité), corriger, former. Série : jus 6 mL et café 5 mL conformes (niveau 2) ; lait 9 mL **trop épais** ; eau 3 mL **trop fluide**. Exercice 12.10 : morceaux de 1 cm pour un niveau 5 → **non conforme**.

Technique	Vigilance
Mixer (tamis si besoin)	liquide **nutritif** (lait, sauce), pas l'eau
Lier, épaissir	doses du fabricant ; vérifier **après repos**
Hacher, lubrifier (niv. 5)	**pas de texture mixte**
Cuire tendre	éviter fibreux, filandreux, secs, collants, peaux, pépins
Présenter	**mixer séparément**, **mouler**, poche, **couleurs**, **napper**, relever le goût

Mouler : l'**agar-agar** tient jusqu'à **≈ 85 °C** (plat servi chaud) ; la **gélatine fond dans la bouche** → **texture mixte**, à éviter sans avis de l'orthophoniste.

Boissons épaissies : épaississant à l'**amidon modifié** (peu coûteux, **continue d'épaissir**, dégradé par l'**amylase** salivaire) · à la **gomme xanthane** (stable, limpide) · **eau gélifiée** · aliments naturellement épais. **Préparer** : lire le niveau → doser (mesurette) → disperser → **attendre** le temps de prise → **test de la seringue** → verre à large bord ou **à découpe nasale**, **pas de paille** sauf avis. Eau : repère **≈ 30 mL/kg/j** chez la personne âgée ; Mme F., 55 kg → **1 650 mL** ; sa journée = **1 055 mL (64 %)**. Exercice 12.8 : carafe épaissie le matin = **trop épaisse le soir** → préparer au moment.

Enfant : aliments à risque d'**étouffement** : raisins, tomates cerises (**en quatre dans la longueur**), **fruits à coque entiers (pas avant 4-5 ans)**, saucisses en rondelles, bonbons durs, pop-corn, pomme et carotte crues, pain très frais. Enfant **assis, surveillé**, jamais forcé.

6 bases en texture niveau 4 : viande (cuisson longue, jus, **tamis**) · poisson (**arêtes vérifiées**) · légumes (sans fils) · féculents (riz et pâtes **collent** : assez de liquide) · œufs (**bien cuits** mais tendres) · desserts (pas de grains). **Purée de viande en 6 étapes** : morceau tendre en cuisson longue → cuire jusqu'à l'effilochage → mixer **chaud** avec le jus → tamis → ajuster et **tester** → **assaisonner à la fin**.

3. Contrôle en sel (12.3.1)

Sel = sodium × 2,5 (le sel contient **≈ 40 %** de sodium). **OMS (2012) : < 5 g/j** chez l'adulte. Prescription contrôlée en sel : **hypertension**, **insuffisance cardiaque**, **maladie rénale** → objectif individuel.

Stratégies : repérer le **sel caché** (pain, charcuteries, fromages, **bouillons cubes**, sauces, plats préparés) · **fait maison** · **aromates** (herbes, épices, ail, agrumes, vinaigres, graines torréfiées) · techniques qui révèlent le goût (rôtir, griller, papillote) · **saler à la fin, en surface** (même impression avec moins de sel) · **réduire par paliers**.

Exemples : bouillon cube 1,5 L = **15 g** de sel (1,25 g/portion) → maison **0,25 g** (÷ 5) · pizza : **9,78** → **3,41 g** (**− 65,2 %**), **la pâte = moitié du sel** ; sel de la pâte 5 → 3,5 → 2,5 g pour 250 g de farine (le sel ralentit la levure : raccourcir la pousse) · exercice 12.13 sandwich **2,56** → **1,34 g (− 47,7 %)**, le **pain** reste la 1re source · quiche (exercice 3) : **8,75 g** → **1,09 g/portion**. Les 4 recettes adaptées de la figure 12.3 : **− 50 à − 63 %**.

Mention (règlement (CE) 1924/2006)	Seuil
Pauvre en sodium / en sel	**≤ 0,12 g de sodium** /100 g (0,3 g de sel)
Très pauvre en sodium	**≤ 0,04 g**
Sans sodium / sans sel	**≤ 0,005 g**

Mention (règlement (CE) 1924/2006)	Seuil
Sans sel ajouté	aucun sel ajouté (sodium naturel possible)
Teneur réduite en sel	**≥ 25 % de moins** qu'un produit comparable (peut rester salé : jambon ≈ 1,5 g)

Personne âgée : éviter les régimes **sans sel trop stricts** non indispensables (plats fades → **dénutrition**) ; réévaluer avec le médecin. **Restauration scolaire** : **arrêté du 30/9/2011** : sel et sauces **pas en libre accès** ; **PAI**. **Trop de régimes tue le régime** : un régime = une **prescription actuelle** et un **bénéfice réel** ; exercice 12.16 : état des lieux → réévaluer → **simplifier la liste** → suivre (poids, restes, revue **tous les 3 mois**).

Atelier « goût sans sel » en 6 temps : partir des habitudes → **faire deviner** (classer 5 aliments) → **déguster à l'aveugle** 2-3 versions → cuisiner avec aromates → **transférer** (un changement) → évaluer (et à 1 mois). Message : « **vous pouvez encore saler un peu, au bon endroit** ». Exercice 12.15 (yassa) : **garder le plat**, changer la source du goût (oignons caramélisés, citron, demi-cube).

DASH (**Appel et coll., NEJM, 1997**) : fruits, légumes, laitages peu gras, céréales complètes, légumineuses, fruits à coque → baisse de la tension ; + réduction du sel encore plus efficace (**Sacks, 2001**). Messages **« en plus »**. **Attention au potassium** en **insuffisance rénale avancée** : pas de sel de régime au chlorure de potassium sans avis médical.

4. Contrôle des glucides (12.3.1)

Pas de « régime sans sucre » : alimentation **équilibrée et régulière**, **répartition** des glucides selon le traitement, **féculents à chaque repas** en quantité adaptée et riches en fibres, peu de sucres ajoutés et de boissons sucrées, activité physique. Leviers : **fibres**, **al dente**, **associations** (protéines, légumes, un peu de gras), sucres ajoutés réduits, **portions** (poing, tasse).

	Type 1	Type 2	Gestationnel
Mécanisme	destruction des cellules qui fabriquent l'insuline	**résistance** à l'insuline, baisse progressive	hausse pendant la grossesse
Traitement	**insuline à vie**	alimentation, activité, médicaments, parfois insuline	fractionnement, parfois insuline
Atelier	**glucides affichés**, resucrage prévu	assiette, portions, fibres	collations, **pas de restriction sévère**

Hypoglycémie : glycémie **< 0,70 g/L** chez un diabétique traité ; tremblements, **sueurs**, pâleur, **faim brutale**, palpitations, malaise. **Conduite** : mesurer → **15 g de sucres rapides** (**3 morceaux de sucre n° 4**, ou **150 mL** de jus ou de soda) → **attendre 15 min**, recontrôler → glucides lents si le repas est loin → **15** si la personne ne peut pas avaler (**rien par la bouche**) → signaler. **Pas de chocolat** ni biscuits gras (lipides = absorption lente). Exercice 12.19 : glycémie **0,58 g/L** → sucre ou jus de pomme.

Méthode de l'assiette : **½ légumes**, **¼ féculents ou légumineuses**, **¼ protéines**, un peu de matière grasse, un laitage, un fruit ; s'adapte aux **plats uniques** (proportions, louche graduée).

Portion (cuit)	Glucides
Pâtes 150 g	**47,1 g**
Riz 150 g	**49,8 g**
Semoule 150 g	46,5 g
Pommes de terre 200 g	33,6 g
Lentilles 200 g	32,4 g
Pain 50 g	29,2 g

Repas exemple : **92,5 g** de glucides → enlever le pain ou réduire le riz. M. K., repère ≈ 50 g : 3 options équivalentes, l'option **riz + lentilles** apporte **+ 8,45 g de fibres**. Exercice 12.20 : semoule 300 g + pain = **122,2 g** → 200 g sans pain (**62 g**) ou 150 g + pois chiches (**64,2 g**).

IG et charge glycémique : IG mesuré pour **50 g de glucides** (glucose = 100) ; **CG = IG × glucides de la portion / 100** ; faible **< 10**, élevée **> 20**. Lentilles 200 g : **CG 10,4** · pâtes 150 g **23,1** · purée en flocons **21,6** (IG 87 mais peu de glucides) · pain blanc 60 g **33,2** (Atkinson et coll., **Diabetes Care, 2008**). L'IG change avec la cuisson, la forme, la

maturité, **le repas → outil de tendance** ; le repère principal reste **la quantité de glucides**. Exercice 12.18 : 100 g de pâtes → CG **15,4**.

Desserts moins sucrés : servis **en fin de repas** ; réduire de **25 à 50 %** (fruits mûrs, vanille, cannelle, paliers − 20/− 30/− 40 %, portions, laitages). Clafoutis : sucre ajouté **÷ 2** → sucres totaux **− 29,4 %** seulement (cerises et lait). **Édulcorants** : **pas de bénéfice prouvé (ANSES 2015)**, **OMS 2023** les déconseille pour le poids.

Mention (1924/2006)	Sens
Sans sucres	≤ **0,5 g**/100 g (peut contenir **amidon**, édulcorants)
Pauvre en sucres	≤ 5 g/100 g (2,5 g/100 mL)
Sans sucres ajoutés	peut contenir beaucoup de sucres **naturels**
Teneur réduite en sucres	≥ **30 %** de moins ; énergie pas forcément plus basse
Polyols > 10 %	mention « effets **laxatifs** »

La ligne **« glucides »** compte pour le diabète ; la **liste d'ingrédients** révèle les sucres ajoutés (sirop de glucose-fructose, dextrose, agave, maltodextrine…). Compote « sans sucres ajoutés » **13,5 g** vs **22 g** (− 39 %). Exercice 12.22 : biscuits « sans sucres » 30 g = **18,6 g de glucides** (amidon).

5. Contrôle des lipides (12.3.1)

Qualité avant quantité : limiter les **saturés** (beurre, crème, charcuterie, fromages gras, viennoiseries, palme), favoriser les **insaturés** (colza, noix, olive), poisson dont **gras**, réduire le gras caché. Sauce : crème 30 % → fromage blanc + crème 15 % : **10 → 2 g/portion (− 80 %)**, fromage blanc **hors du feu** (il tranche).

Matière grasse	Usage
Colza	**ω-3 (ALA)** ; assaisonnement, cuisson douce ; pas de friture
Noix, lin	**assaisonnement seulement**, au frais
Olive	cuisson douce à moyenne
Tournesol	ω-6 ; en **alternance**
Tournesol oléique	friture **occasionnelle**
Beurre	cru ou cuisson douce (brûle vers **120-130 °C**)
Palme, coprah	très riches en saturés

Réduire en 6 gestes : mesurer à la cuillère (**10 g = 90 kcal**) · cuissons sans ajout · crème → lait, fromage blanc, yaourt · **dégraisser** à froid · matière grasse **crue en fin** · **garder** un peu de gras (arômes, AG essentiels, vitamines). Huile qui **fume** = dégradée (**acroléine**) : jeter ; friture **≤ 175 °C**. Exercice 12.24 : tournesol seul → rapport **ω-6/ω-3 > 5** (repère **ANSES 2011 < 5**).

Repères ANSES (2011) : lipides **35-40 %** de l'énergie ; **saturés ≤ 12 %** ; **1 g de lipides = 9 kcal**. **Part des saturés = AGS (g) × 9 / énergie × 100**. Gratin dauphinois : saturés **32,8 %** → **13,4 %** (**− 71,8 %**) en remplaçant la crème 30 % par du lait ; ≈ **26 g** de saturés max par jour à 2 000 kcal. Exercice 12.25 : lasagnes 44 % de lipides, **20 %** de saturés.

EPA + DHA : **500 mg/j** dont 250 mg de DHA (**ANSES 2011**) ; **poisson 2 fois/semaine dont 1 gras** (SpF 2019). Maquereau 120 g **2 568 mg** · hareng 2 736 · saumon 2 424 · sardines 100 g **1 770** · **thon au naturel 472** · cabillaud 324. Semaine : **3 500 mg** ; 1 maquereau + 1 cabillaud = **83 %** ; 2 thons = **27 %**. **Contaminants** (méthylmercure, PCB) : femmes enceintes et jeunes enfants évitent espadon, marlin, requin, lamproie ; **varier**.

Modèle méditerranéen : **Lyon Diet Heart Study** (de Lorgeril, Lancet **1994**, Circulation **1999**) ; **PREDIMED** (Estruch, NEJM **2013**, republié **2018**). Recettes : pois chiches, légumes rôtis à l'olive, sardines, noix, taboulé, oranges à la cannelle ; **valoriser les cuisines** des participants.

6. Sans gluten (12.3.1)

Maladie cœliaque : maladie **auto-immune** déclenchée par le gluten → **éviction stricte et à vie** (blé, épeautre, kamut, seigle, orge ; **avoine** si non garantie). **Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014** : « **sans gluten** » **≤ 20 mg/kg** ; « très faible teneur » **≤ 100 mg/kg**. Logo de l'**épi barré** ; **AFDIAG**.

Contamination croisée : plan de travail nettoyé, ustensiles dédiés ou lavés, **pas de farine de blé en même temps** (elle reste dans l'air), préparation sans gluten **en premier**, **friture séparée**. **Gluten caché** : sauces liées, bouillons,

épices en mélange, charcuteries, chapelure, **bière**, **sauce soja**, **malt d'orge**, boulgour, seitan. **Sirop de glucose et maltodextrine de blé** : très purifiés, **exemptés**. « Traces » = **risque** sauf avis médical. **Vérifier à chaque achat** et **garder l'emballage**.

Fonctions du gluten (gliadines = extensibilité, gluténines = élasticité) : retenir les gaz → **gomme xanthane, psyllium**, œufs, moule · lier → œufs, fécule, purée, lin · tenir → **mélange de farines** · épaissir → **fécule**. Recettes **naturellement sans gluten** (galettes de sarrasin, polenta, risotto, flan, légumineuses) = plus simples et moins chères ; **tout le groupe mange le même plat**.

Coûts : crumble sans gluten + **0,13 €/portion** (la poudre d'amande ajoute un allergène) · galettes de sarrasin **1,63 €** vs crêpes 0,80 € pour 8, valeurs proches (+ protéines, + fibres) · panier « naturellement sans gluten » **11,85 €** vs « substitution » **23,25 €** (− 11,40 €/semaine). Risques du régime : trop de produits industriels, manque de **fibres, fer, vitamines B**.

7. Allergies et intolérances (12.3.1)

Situation	Mécanisme	Gravité	Conduite
Allergie (IgE)	réaction **immunitaire** à une **protéine**	minutes à 2 h ; **anaphylaxie**	éviction stricte ; trousse
Maladie cœliaque	**auto-immune**	lésions intestinales	éviction à vie, traces comprises
Intolérance au lactose	manque de **lactase**	digestive, **jamais de choc**	réduire selon la tolérance
Syndrome oral (pollen)	ressemblance bouleau-pomme	souvent bénin	fruits souvent tolérés **cuits**
Latex-fruits	banane, kiwi, avocat, châtaigne	parfois grave	éviter fruits et **gants latex**

Lactose : la plupart des intolérants tolèrent **≈ 12 g en une prise** (**EFSA 2010**). Lait 200 mL **9,9 g** · yaourt **4,0 g** · fromage blanc 3,7 g · **fromages affinés < 0,03 g**. Exercice 12.32 : bol de 300 mL = **14,9 g** → intolérance probable, garder yaourts et fromages.

14 allergènes (INCO **1169/2011**, annexe II) ; non préemballé : **décret 2015-447 du 17/4/2015** (écrit). Allergènes cachés : un bouillon cube peut contenir **gluten, céleri, lait** ; lait = caséinate, lactosérum ; œuf = albumine, **lysozyme** ; soja = lécithine ; sésame = tahiné ; sulfites **E220-E228**. Mentions « **peut contenir** » : **volontaires**, non réglementées ; leur absence ne garantit rien ; suivre les **consignes écrites** (PAI).

Remplacer la fonction : œuf liant → fécule, purée ; moelleux → compote, banane ; mousse → **aquafaba** · lait → boisson végétale **enrichie en calcium** (**pas un lait** pour un jeune enfant : préparation prescrite) · beurre → huile · fruits à coque → graines de courge, flocons grillés.

Atelier sûr en 6 étapes : recueillir (PAI, trousse) → recette **sans l'allergène pour tous** → **acheter soi-même**, lire, garder les emballages, **refuser les denrées apportées** → poste propre → informer l'équipe (trousse, **15 ou 112**) → **traçabilité**.

Réaction : légère (démangeaisons, quelques plaques) → arrêter, protocole, surveiller · gonflement, urticaire étendue, vomissements → protocole, **15** · **gêne respiratoire, voix rauque, malaise = anaphylaxie** → **adrénaline** auto-injectable sur la **face externe de la cuisse** (à travers les vêtements), **15 dans tous les cas** (seconde réaction possible), **assis** s'il respire mal, **allongé jambes surélevées** s'il fait un malaise, ne pas faire marcher. **Après** : noter, garder l'emballage, informer, analyser, corriger la fiche.

8. Enrichissement et dénutrition (12.3.1)

Dénutrition : déséquilibre apports/besoins en **énergie et protéines**. **Diagnostic HAS = ≥ 1 critère phénotypique + ≥ 1 critère étiologique**.

Critère	< 70 ans (HAS 2019)	≥ 70 ans (HAS 2021)
Perte de poids	**≥ 5 % en 1 mois** ou **≥ 10 % en 6 mois** (ou / poids habituel)	mêmes seuils
IMC	**< 18,5**	**< 22**
Muscle	baisse de masse ou fonction	**sarcopénie** confirmée

Critère	< 70 ans (HAS 2019)	≥ 70 ans (HAS 2021)
Causes	apports **− 50 % > 1 semaine** ou réduits **> 2 semaines** ; absorption ; **agression**	mêmes
Sévère	IMC **≤ 17** ; perte ≥ 10 %/1 mois ou ≥ 15 %/6 mois ; **albumine ≤ 30 g/L**	IMC **< 20** ; mêmes pertes ; albumine **< 30 g/L**

M. T. : IMC **18,9** (« normal ») mais **− 12,1 %** en 3 mois + apports ÷ 2 + cancer → **dénutrition modérée**. Exercice 12.37 : Mme V., IMC **27,4**, − 12,2 % → **dénutrie** malgré le surpoids. En atelier : **on ne pèse pas**, on repère les phrases d'alerte (« mes vêtements flottent ») et on **oriente**.

Enrichir = augmenter la **densité** énergétique et protéique **sans augmenter le volume** ; **1re étape** avant les CNO. Repères : 10 g de lait en poudre = **3,5 g** de protéines, 36 kcal · 20 g de fromage râpé = **5,5 g**, 75 kcal · 1 œuf = **6 g**, 70 kcal · crème 15 g = 45 kcal (peu de protéines). **6 étapes** : plats aimés → **chaque prise** → **associer protéines et énergie** → collations → goûter → transmettre. **7 gestes/jour** : **+ 370 kcal, + 22,9 g** de protéines (> 1/3 des **66 g** d'une personne de 55 kg à 1,2 g/kg). Exercice 12.38 : beurre + crème = 237 kcal mais **0,8 g** de protéines → **pas que du gras**.

Riz au lait enrichi (lait en poudre + 2 œufs recuits) : **243 kcal, 10,8 g** vs industriel **3,8 g** ; **0,40 €/portion** ; + **49 g** de protéines/semaine. **Fractionner** : **5-6 prises** ; **jeûne nocturne ≤ 12 h** (exercice 12.39 : 14 h 30 → collation à 21 h) ; collation **≥ 2 h avant** le repas suivant. Pain + emmental = **11,7 g** de protéines.

Coût de 10 g de protéines : lentilles corail **0,12 €** · emmental, lait **0,32 €** · fromage blanc 0,33 · **lait en poudre 0,34** · œuf 0,47 · **jambon 0,62 €** (le plus cher). Exercice 12.40 : lait en poudre ou emmental = **3,60 €** pour 20 portions ; choisir selon goût, **sel**, lipides, conservation.

9. DADFMS et CNO (12.3.2)

DADFMS : aliments transformés ou formulés pour la prise en charge **diététique** de patients, **sous contrôle médical** : **règlement (UE) n° 609/2013** + **règlement délégué (UE) 2016/128**. **Complets** (seule source possible) ou **incomplets**. Remboursement : **LPPR**.

CNO : si l'enrichissement ne suffit pas, **prescrits**. **HAS 2007** : **+ 400 kcal et/ou 30 g de protéines/j**, souvent **2 CNO/j**, **à distance des repas (≥ 1 h 30)** ou en collation ; varier goûts et textures, servir **frais** ; réévaluer. LPPR : 1re prescription **≤ 1 mois**, renouvellements **≤ 3 mois**. **Hyperénergétique ≥ 1,5 kcal/mL** ; **hyperprotidique : protéines ≥ 20 % de l'énergie** (protéines × 4 / kcal × 100). Mme P. : prescrit 600 kcal/40 g, gain réel **300 kcal/24 g** (bu 1,5/j, déjeuner − 25 %) → déplacer à **10 h et 16 h**. Exercice 12.43 : CNO C = **1,2 kcal/mL, 16,7 %** → ni hyperénergétique ni hyperprotidique → **signaler**, ne pas changer soi-même. Bouteille ouverte : **réfrigérateur**, délai fabricant (souvent 24 h).

En atelier : recettes avec CNO **seulement pour les personnes à qui il est prescrit**, dans les quantités prescrites ; épaississants **du patient** ; **jamais proposer un CNO** à quelqu'un qui « semble maigre » (MSE 3). **Phénylcétonurie** (dépistée à la naissance) : produits **hypoprotidiques**, recettes **calculées par le centre de référence** ; pâtes ordinaires 150 g = **9,2 g** de protéines. Nutrition entérale, régime cétogène : **aucune adaptation improvisée**.

10. Ateliers et ETP (12.3.3)

Éducation pour la santé (groupe, atelier ouvert) ≠ **ETP** (**patients**, **L. 1161-1 CSP**, programme **déclaré à l'ARS** depuis 2021, intervenants formés **≥ 40 h**, **diagnostic éducatif**). L'atelier en ETP vise des **compétences d'autosoins** (calculer ses glucides, cuisiner peu salé, prévenir une hypoglycémie) et **d'adaptation** (choisir au restaurant, gérer une fête, expliquer son régime) (**HAS 2007**).

Objectif formulé du point de vue du patient, verbe observable : « le patient **compose** un dîner avec une portion de féculents adaptée ». **6 étapes** : besoins des bilans éducatifs → 1-2 objectifs en compétences → recette refaisable → **méthodes actives** → évaluer la compétence → synthèse dans le dossier **avec accord**.

Posture éducative (**entretien motivationnel, Miller et Rollnick, 1991**) : **questions ouvertes**, **valorisation**, **reformulation**, **résumé**, **demander la permission** ; éviter « il faut », corriger devant le groupe, culpabiliser. Exercice 12.45 : « le pain, je ne peux pas m'en passer » → **garder le pain**, l'intégrer aux féculents.

Outils : **photolangage** (représentations) · **cartes-aliments** · **métaplan** · **jeu de rôle** · lecture d'étiquettes · cuisine-dégustation. **Évaluation à 4 niveaux** : compétences · changements au quotidien · vécu, qualité de vie · indicateurs cliniques (HbA1c, tension, poids : **équipe médicale**). Étiquettes : classement **30 → 80 %**, calcul **20 → 70 %** (+ 50 points). Obésité : **pas de pesée** ni discours de régime.

Cycle de 4 ateliers pour aidants : comprendre la dénutrition → enrichir → adapter la texture → composer une journée ; **du simple au complexe**, **ajuster** après chaque séance (fiche repère sans calcul ; atelier niveau 4).

11. Fil rouge : les Tilleuls (12.3.4)

Informations confiées **avec accord** : une maman **diabétique de type 2**, un enfant **allergique à l'arachide**, une grand-mère qui mange **tendre** → Inès en parle à la diététicienne et à Mme Benali, **pas au groupe**. Atelier 3 : crumble **sucre ÷ 2 pour tous** (**4,6/5**), servi en fin de repas ; étiquettes vérifiées (« traces de fruits à coque » mais **pas d'arachide**, conforme aux consignes) ; chou **râpé et assoupli**. **Un menu, trois variantes discrètes**. Bilan : **11/12** reviennent, **aucun** n'a remarqué de plat à part. **Évaluer une adaptation sur 3 plans : sécurité, inclusion, plaisir**.

12. Approfondissements (12.4)

Manger-main : bouchées faciles à saisir, qui **ne s'émiettent pas**, **ne coulent pas**, **denses**, compatibles avec la texture (Alzheimer, déambulation) ; autonomie et dignité. Mini-cakes enrichis : **115 kcal, 5,2 g** par pièce ; 3 = **15,7 g**. Bourguignon → boulettes + bâtonnets de carottes.

Troubles du goût et de l'odorat : « tout est fade » → assaisonnement marqué, contrastes · **goût métallique** (chimiothérapie) → **couverts en plastique**, marinades, autres protéines · odeurs → plats **froids ou tièdes** · **anosmie** → saveurs de base, piquant, frais, croquant ; **vérifier dates et gaz** · bouche sèche → textures humides, pas d'acide. Atelier « réveiller ses sens » en 6 temps.

Restaurant : demander la **sauce à part**, **sans sel ajouté**, légumes à la place des frites, **liste des allergènes (obligatoire)**, friteuse séparée ; « presque jamais de plat interdit ». **Jeu de rôle** cœliaque : formuler sans s'excuser, ≥ 2 questions, choisir un plat compatible.

Recette commune en **6 étapes** : lister les contraintes → **classer** (applicables à tous : peu de sel, sans allergène majeur, sans gluten naturellement, sans porc ; ou **variante** : texture, enrichissement, sel standard) → recette compatible → variantes avec **point de prélèvement** → calcul et dégustation → fiche « variantes ». Exemple : **hachis bœuf-lentilles** sans sel, sans œuf, sans porc ; variantes hachée, enrichie, sel standard (+ 0,8 g). Exercice 12.51 : **chili végétarien** pour tous, glucides affichés pour le jeune diabétique de type 1.

Végétarien et dénutrition : céréales pauvres en **lysine**, légumineuses en **méthionine** → associer **sur la journée**. Gratin enrichi **24,1 g** ; repas complet **32,4 g** (repère **25-30 g par repas**). Exercice 12.52 : 62 kg × 1,2 = **74,4 g/j** ; le déjeuner couvre **43,5 %**. **Végétalien** : **B12** obligatoire, calcium, fer, zinc, iode ; suivi.

13. Pour aller plus loin – niveau L3 (12.5)

- **Rhéologie** : boissons épaissies = fluides **non newtoniens** ; amidon dégradé par l'**amylase**, xanthane stable ; tests IDDSI = approximations.
- **IG** : **Jenkins et coll., Toronto, AJCN 1981** (62 aliments, 50 g de glucides) → fin de « sucres lents / rapides » ; **CG** : équipe de **Willett (Harvard, 1997)** ; tables Foster-Powell 2002, Atkinson 2008 et 2021.
- **Étiquetage de précaution** : **aucun seuil européen harmonisé** ; doses de référence proposées.
- **PROT-AGE** (**Bauer, JAMDA, 2013**) : **1,0-1,2 g/kg/j** en bonne santé, **1,2-1,5** si maladie (sauf insuffisance rénale sévère) ; **25-30 g par repas** ; **leucine** ; résistance anabolique ; activité physique.
- **IDDSI** : lancée en **2013**, revue **Steele et coll., Dysphagia 2015**, cadre **2016**.
- **LEAP** (**Du Toit, NEJM, 2015**) : 640 nourrissons à risque ; arachide à 5 ans **17,2 % (évitement) vs 3,2 % (consommation)** → allergènes **entre 4 et 6 mois** (HCSP 2020, SpF 2021) ; **pas de fruits à coque entiers avant 5 ans**.

14. Situations, cas guidés et jury (12.6)

Situations : ETP « mes féculents » · textures IDDSI en EHPAD · atelier ouvert avec une cœliaque (menu **naturellement sans gluten pour tous**) · aidants Alzheimer · **cuisine centrale** de 1 200 repas (liste de régimes **limitée**, dérivés du plat commun) · crèche (diversification, étouffement).

Cas 1 – Pain perdu enrichi (aidants Parkinson, 8 portions) : classique **152 kcal, 5,4 g** → enrichi (lait entier, 3 œufs, 30 g de lait en poudre) **183 kcal, 7,5 g** (protéines **+ 39 %**) ; **2,33 €** → **0,29 €/portion**. Niveau 6 : pain **complètement imbibé**, sans croûte, **1,5 cm**, test de pression. **Lévodopa et protéines** : question **au neurologue**. Dégustation **3,83/5**, **66,7 %** de 4-5.

Cas 2 – Poulet coco (séjour adapté, 12 portions) : sans sel, **sans lactose** (lait de coco), sans porc → **commun** ; seule variante = **mixé niveau 4** (composantes **séparées**). Portion **221 kcal, 21,2 g** ; plat + riz = **55,6 g** de glucides (repère ≈ 60 g) ; coût **16,91 € → 1,41 €**. Préférence **17/24 < 18 → non significatif**. Recette **en images**.

Cas 3 – Ramadan et diabète (IDF-DAR **2021**) : la décision de jeûner et les traitements = **médecin** ; iftar **131,3 g → 93,1 g** de glucides (**− 29 %**) en gardant tous les aliments (2 dattes, moitié du pain, 100 g de semoule) ; suhour **le plus tard possible** : **56,2 g** de glucides, 26,6 g de protéines ; **rompre le jeûne** si **< 0,70 g/L** ou **> 3,00 g/L** ou malaise ; la religion prévoit des **dispenses**.

Le jury attend : respect de la **prescription** · **recette commune + variantes** · gestes **précis** · calculs **sourcés** · **sécurité** (IDDSI, étiquettes, ordre, trousse) · **plaisir** · **posture** (secret, pas de stigmatisation) · **limites du rôle** (pas de conseil sur les médicaments ni les CNO). **Dossier** : au passé, **anonymisé** (ni nom, ni initiales, ni âge associé à une maladie, ni chambre), chiffré, avec recul.

15. Chiffres et formules à savoir

Notion	À retenir
Sel	**sodium × 2,5** ; OMS **< 5 g** (2012)
Allégations sel	pauvre **≤ 0,12 g Na** ; très pauvre ≤ 0,04 ; sans ≤ 0,005 ; réduit **− 25 %**
IDDSI	**0-7** ; boissons 0-4, aliments 3-7 ; niv. 5 **4 mm**, niv. 6 **1,5 cm**
Seringue 10 mL, 10 s	< 1 = 0 ; 1-4 = 1 ; **4-8 = 2** ; > 8 = 3
Hypoglycémie	**< 0,70 g/L** ; **15 g** de sucre, 15 min
CG	**IG × glucides / 100** ; < 10 faible, > 20 élevée
Lipides	1 g = **9 kcal** ; **35-40 %** ; saturés **≤ 12 %** ; EPA + DHA **500 mg**
Sans gluten	**≤ 20 mg/kg** (828/2014)
Lactose	**≈ 12 g** tolérés en une prise (EFSA 2010)
Dénutrition	1 phénotypique + 1 étiologique ; IMC **18,5 / 22** ; − 5 %/1 mois, − 10 %/6 mois
Besoins	**1,2 g/kg** (souvent 1,2-1,5 si dénutri) ; 25-30 g/repas
CNO	**400 kcal et/ou 30 g/j** ; ≥ 1,5 kcal/mL ; protéines ≥ 20 %
Jeûne nocturne	**≤ 12 h**
Eau personne âgée	≈ **30 mL/kg/j**
Textes	INCO 1169/2011 · 2015-447 · 1924/2006 · 828/2014 · 609/2013 · 2016/128 · 2020-1832 · L. 1161-1

16. Les pièges

- **Choisir soi-même** une texture ou un régime ; modifier une prescription.
- Nommer la maladie d'un participant **devant le groupe** ou sur la fiche technique.
- Utiliser une ligne Ciqual **crue** pour un aliment pesé **cuit** ; compter un **tiret** comme une valeur.
- Mixer **à l'eau** (dilution) ; servir un mixé « tout mélangé » ; mouler à la **gélatine** un plat chaud.
- Préparer une boisson épaissie à l'**amidon** à l'avance ; donner une **paille**.
- Croire que « **réduit en sel** » = peu salé ; que « **sans sucres** » = sans glucides.
- Resucrer avec du **chocolat** ; laisser seul après un malaise.
- Parler de « **régime sans sucre** » ; supprimer le pain ou le dessert.
- Enrichir **seulement en beurre et crème** ; croire qu'un **surpoids** exclut la dénutrition.
- Donner un **CNO** sans prescription ; le servir **pendant** le repas.
- Confondre **allergie** et **intolérance** ; prendre une boisson végétale pour un **lait**.
- Accepter des **denrées apportées** ; attendre tous les signes pour l'**adrénaline**.
- Multiplier les plats spéciaux au lieu d'une **recette commune**.
- Citer « régime diabétique », « **SNFCM** », une ETP « **autorisée** » par l'ARS.